
PEMBAHASAN LATIHAN SOAL

BAB 1 — Eksponen dan Logaritma

Matematika SMA — Fase E (Kelas 10)

Kurikulum Merdeka

Buku pembahasan ini mengupas **setiap soal pada kotak ungu (Latihan Soal)** di tiap subbab, *selangkah demi selangkah seperti mengajari dari nol*: konsep yang dipakai, jebakan yang sering menjerat, cara soal bisa dimodifikasi, dan visualisasi. *Soal Akhir Bab tidak dibahas di sini.*

Daftar Isi

Pembahasan Bab 1: Eksponen dan Logaritma	2
Studi Kasus: Pertumbuhan Subscriber YouTube	2
Subbab 1.1 — Bilangan Berpangkat	3
Subbab 1.2 — Persamaan & Pertidaksamaan Eksponen	10
Subbab 1.3 — Logaritma	16

Pembahasan Bab 1: Eksponen dan Logaritma

Cara membaca buku ini. Setiap soal dibahas dengan pola tetap: (1) soal ditulis ulang, (2) konsep kunci yang dipakai, (3) penyelesaian langkah demi langkah, (4) jebakan yang sering bikin salah, dan (5) variasi bentuk soal yang mungkin muncul di ujian. Jangan lewati kotak merah (jebakan) — di situlah nilai sering hilang.

Studi Kasus: Pertumbuhan Subscriber Kanal YouTube

Studi Kasus: Pertumbuhan Subscriber Kanal YouTube

Seorang kreator memulai kanal dengan 1000 subscriber. Setiap bulan jumlah subscriber-nya menjadi 1,5 kali lipat bulan sebelumnya.

Bulan ke- n	Cara hitung	Subscriber
0	1000	1000
1	$1000 \times 1,5$	1500
2	$1000 \times 1,5 \times 1,5$	2250
3	$1000 \times 1,5^3$	3375
n	$1000 \times 1,5^n$	?

Pertanyaan. (a) Apa pola yang muncul di kolom “cara hitung”? (b) Bagaimana menuliskan jumlah subscriber pada bulan ke- n secara ringkas? (c) Pada bulan ke berapa subscriber menembus 100.000?

Jawaban lengkap studi kasus

Konsep Kunci: Perkalian berulang $\rightarrow$ pangkat

Sama seperti $\underbrace{3 + 3 + 3 + 3}_{4 \text{ kali}} = 4 \times 3$ (penjumlahan berulang ditulis singkat dengan perkalian), maka $\underbrace{1,5 \times 1,5 \times \cdots \times 1,5}_{n \text{ faktor}} = 1,5^n$ (perkalian berulang ditulis singkat dengan *pangkat*). Pangkat adalah “mesin pelipatganda”.

(a) **Pola kolom “cara hitung”.** Perhatikan: setiap turun satu baris, muncul *satu faktor* 1,5 *tambahan*. Pada bulan ke- n , angka 1,5 dikalikan sebanyak n kali. Bilangan awal 1000 tidak pernah berubah — ia hanya “penumpang tetap”. Maka polanya:

$$\text{subscriber bulan ke-}n = 1000 \times \underbrace{1,5 \times 1,5 \times \cdots \times 1,5}_{n \text{ faktor}}.$$

(b) **Rumus ringkas.** Perkalian berulang itu kita padatkan menjadi pangkat:

$$U_n = 1000 \times 1,5^n$$

dengan U_n = jumlah subscriber pada bulan ke- n , 1000 = nilai awal, dan 1,5 = *faktor pengali* tiap bulan.

(c) **Kapan menembus 100.000?** Kita ingin mencari n dari

$$1000 \times 1,5^n = 100.000 \implies 1,5^n = 100.$$

Di sinilah letak masalahnya: n **terjebak di posisi pangkat**. Perkalian biasa tidak bisa “menariknya turun”. Alat yang bisa melakukannya adalah *logaritma* (dibahas di Subbab 1.3):

$$n = {}^{1,5}\log 100 = \frac{\log 100}{\log 1,5} = \frac{2}{0,176\dots} \approx 11,4.$$

Karena bulan haruslah bilangan bulat dan pada $n = 11$ belum tembus, maka

$\Rightarrow$ **Jadi**, subscriber pertama kali melampaui 100.000 pada **bulan ke-12**.

Pesan besar bab ini: *eksponen* memproyeksikan pertumbuhan ke depan (“berapa banyak nanti?”), sedangkan *logaritma* membongkar waktunya (“kapan tercapai?”). Keduanya saling membalik.

Subbab 1.1 — Bilangan Berpangkat (Eksponen)

Konsep Kunci: Delapan sifat eksponen (dipakai di seluruh subbab ini)

Untuk $a, b \neq 0$ dan m, n rasional:

$$\begin{array}{lll} (1) a^m \cdot a^n = a^{m+n} & (2) \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} & (3) (a^m)^n = a^{mn} \\ (4) (ab)^n = a^n b^n & (5) \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} & (6) a^0 = 1 \\ (7) a^{-n} = \frac{1}{a^n} & (8) a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} & \end{array}$$

Inti: kali $\rightarrow$ pangkat *ditambah*; bagi $\rightarrow$ pangkat *dikurang*; pangkat-dari-pangkat $\rightarrow$ *dikali*.

Soal 1.1.1 (*sifat kali & bagi pangkat*)

Soal

Sederhanakan $\frac{a^4 b^{-3}}{a^{-2} b}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kelompokkan menurut basis yang sama. Basis a diurus sendiri, basis b diurus sendiri — jangan dicampur.

$$\frac{a^4 b^{-3}}{a^{-2} b^1} = \underbrace{\frac{a^4}{a^{-2}}}_{\text{basis } a} \cdot \underbrace{\frac{b^{-3}}{b^1}}_{\text{basis } b}.$$

Langkah 2. Terapkan sifat (2) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$. Kuncinya: pangkat atas *dikurangi* pangkat bawah. Hati-hati tanda minus:

$$a^{4-(-2)} = a^{4+2} = a^6, \quad b^{-3-1} = b^{-4}.$$

Langkah 3. Ubah pangkat negatif menjadi pecahan dengan sifat (7) $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$:

$$a^6 b^{-4} = \frac{a^6}{b^4}.$$

$$\Rightarrow \text{Jadi, } \frac{a^4 b^{-3}}{a^{-2} b} = \frac{a^6}{b^4}.$$

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tanda pada $4 - (-2)$.** Banyak yang menulis $a^{4-2} = a^2$. Ingat: mengurangi bilangan negatif = *menambah*. Bayangkan $-(-2)$ seperti “musuh dari musuh adalah teman”.
- **Mencampur basis.** Menulis $\frac{a^4 b^{-3}}{a^{-2} b}$ langsung jadi “ $(ab)^{\text{sesuatu}}$ ” itu keliru — a dan b adalah dua basis *berbeda*, kurangi pangkatnya masing-masing.
- **Berhenti di b^{-4} .** Kalau soal minta “sederhanakan”, biasanya jawaban akhir tidak boleh menyisakan pangkat negatif.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Soal ini bisa muncul dengan wajah berbeda tetapi ide sama:

- Diberi nilai: “Jika $a = 2, b = 3$, hitung $\frac{a^4 b^{-3}}{a^{-2} b}$.” Sederhanakan dulu jadi $\frac{a^6}{b^4}$, baru masukkan angka = $\frac{64}{81}$.
- Ditambah basis ketiga, mis. $\frac{a^4 b^{-3} c^2}{a^{-2} b c^{-1}}$ — perlakukan c persis sama.
- Dibalik jadi “buktikan $\frac{a^4 b^{-3}}{a^{-2} b} = \frac{a^6}{b^4}$ ”, yang menuntut langkah yang sama.

Soal 1.1.2 (*pangkat pecahan = akar*)

Soal

Hitung $16^{3/4}$ dan $8^{-2/3}$.

Konsep Kunci: Membaca pangkat pecahan

$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$. Bacalah dari *penyebut ke pembilang*: penyebut n = “akar ke- n ”, pembilang m = “dipangkatkan m ”. Lebih mudah **akar dulu, baru pangkat**, supaya angkanya kecil.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Bagian pertama: $16^{3/4}$.

Langkah 1. Tulis basis sebagai pangkat bilangan prima: $16 = 2^4$.

Langkah 2. Gunakan sifat (3) $(a^m)^n = a^{mn}$:

$$16^{3/4} = (2^4)^{3/4} = 2^{4 \cdot \frac{3}{4}} = 2^3 = 8.$$

Alternatif akar dulu: $16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$. Sama.

Bagian kedua: $8^{-2/3}$.

Langkah 1. Pangkat negatif $\Rightarrow$ balik jadi pecahan lebih dulu (sifat 7): $8^{-2/3} = \frac{1}{8^{2/3}}$.

Langkah 2. Hitung $8^{2/3}$ dengan $8 = 2^3$: $8^{2/3} = (2^3)^{2/3} = 2^2 = 4$.

Langkah 3. Maka $8^{-2/3} = \frac{1}{4}$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** $16^{3/4} = 8$ dan $8^{-2/3} = \frac{1}{4}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menganggap pangkat negatif membuat hasil negatif.** $8^{-2/3}$ *bukan* -4 . Tanda minus di pangkat berarti “kebalikan” ($\frac{1}{\dots}$), bukan lawan bilangan.
- **Salah arah akar/pangkat.** $16^{3/4} \neq \sqrt[3]{16^4}$. Penyebut $4 =$ akarnya, pembilang $3 =$ pangkatnya.
- **Menghitung 16^3 dulu** ($= 4096$) lalu akar-4 — boleh, tapi angkanya besar dan rawan salah. Selalu *akar dulu*.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$25^{3/2}$, $27^{-2/3}$, $32^{4/5}$, atau $(\frac{8}{27})^{-2/3}$ (pakai sifat 5: pangkatkan pembilang dan penyebut, lalu balik). Semua memakai trik yang sama: *ubah basis ke bentuk prima berpangkat*.

Soal 1.1.3 (notasi ilmiah)

Soal

Tulis 0,000 000 7 dalam notasi ilmiah.

Konsep Kunci: Notasi ilmiah (baku)

Bentuknya $a \times 10^n$ dengan $1 \leq a < 10$ (a satu angka sebelum koma) dan n bilangan bulat. Geser koma: ke *kanan* $\Rightarrow$ pangkat *negatif* (bilangan kecil); ke *kiri* $\Rightarrow$ pangkat *positif* (bilangan besar).

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Cari posisi koma agar tepat satu angka tak-nol di depan koma. Angka tak-nol pertama adalah 7. Kita ingin “7,0”.

Langkah 2. Hitung berapa kali koma digeser. Dari 0,0000007 ke 7,0 koma bergeser 7 langkah ke *kanan*.

$$\begin{array}{ccccccc} 0, & 000000 & 7 & \longrightarrow & 7, & 0 \\ & 1234567 & & & & \end{array}$$

Langkah 3. Geser ke kanan $\Rightarrow$ pangkat negatif $\Rightarrow$ eksponen -7 :

$\Rightarrow$ **Jadi,** $0,0000007 = 7 \times 10^{-7}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tanda pangkat.** Bilangan *kecil* (< 1) selalu pangkat *negatif*. Kalau kamu dapat 7×10^7 (positif), itu berarti 70.000.000 — jelas keliru.
- **Salah hitung nol.** Hitung langkah geseran koma, bukan banyak nol.
- **a tidak baku.** 70×10^{-8} dan $0,7 \times 10^{-6}$ punya nilai sama tapi *bukan* notasi ilmiah baku, karena a harus $1 \leq a < 10$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Arah sebaliknya: “Tulis 6 500 000 dalam notasi ilmiah” $\rightarrow 6,5 \times 10^6$. Atau operasi: “ $(3 \times 10^{-7})(2 \times 10^4)$ ” $\rightarrow$ kalikan angka depan ($3 \cdot 2 = 6$) dan jumlahkan pangkat ($-7 + 4 = -3$) $\rightarrow 6 \times 10^{-3}$.

Soal 1.1.4 (*gabungan sifat (3), (4), (2)*)

Soal

Sederhanakan $\frac{(3x^2y)^3}{9x^4y^{-1}}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Bongkar pembilang dengan sifat (4) $(ab)^n = a^n b^n$ dan sifat (3). *Ingat angka 3 juga ikut dipangkatkan!*

$$(3x^2y)^3 = 3^3 \cdot (x^2)^3 \cdot y^3 = 27x^6y^3.$$

Langkah 2. Tulis ulang pecahan:

$$\frac{27x^6y^3}{9x^4y^{-1}}.$$

Langkah 3. Bagi bagian per bagian: angka $\frac{27}{9} = 3$; basis x : $x^{6-4} = x^2$; basis y : $y^{3-(-1)} = y^4$.

$\Rightarrow$ Jadi, $\frac{(3x^2y)^3}{9x^4y^{-1}} = 3x^2y^4$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa memangkatkan koefisien.** Kesalahan paling umum: $(3x^2y)^3 = 3x^6y^3$ (angka 3 tidak dipangkatkan). Yang benar $3^3 = 27$.
- **Salah tanda pada $y^{3-(-1)}$,** ditulis $y^{3-1} = y^2$. Padahal $3 - (-1) = 4$.
- **Membagi angka dengan mengurangi** ($27 - 9 = 18$). Angka dibagi biasa ($27 \div 9 = 3$); yang *dikurangi* hanya pangkat pada basis yang sama.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\frac{(2a^3b^{-2})^2}{4a^{-1}b^3}$ (contoh di modul), atau dibuat bertingkat: $\left(\frac{(3x^2y)^3}{9x^4y^{-1}}\right)^{-2}$. Sederhanakan dalam kurung dulu ($= 3x^2y^4$), lalu pangkatkan -2 : $\frac{1}{9x^4y^8}$.

Soal 1.1.5 (*memecah pangkat penjumlahan*)

Soal

Jika $2^x = 5$, tentukan nilai 2^{x+3} .

Konsep Kunci: Pisahkan pangkat yang dijumlah

Sifat (1) dibaca terbalik: $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$. Jadi “pangkat yang berupa penjumlahan” bisa dipecah menjadi *perkalian dua pangkat*.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Pecah 2^{x+3} menggunakan sifat (1):

$$2^{x+3} = 2^x \cdot 2^3.$$

Langkah 2. Substitusi yang diketahui: $2^x = 5$ dan $2^3 = 8$:

$$2^{x+3} = 5 \times 8 = 40.$$

$\Rightarrow$ **Jadi,** $2^{x+3} = 40$. (Kita *tidak perlu* tahu nilai x itu sendiri!)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menambah, bukan mengali.** Menulis $2^{x+3} = 2^x + 2^3 = 5 + 8 = 13$. *Salah total.* Pangkat yang dijumlah $\rightarrow$ basis *dikali*, bukan ditambah.
- **Memaksa cari x .** Sebagian siswa menghitung $x = \log_2 5 \approx 2,32$ lalu $2^{5,32}$ — panjang dan rawan. Cukup pecah pangkatnya.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Jika $2^x = 5$, tentukan 2^{x-1} ” ($= \frac{5}{2}$), atau $2^{2x} = (2^x)^2 = 25$, atau $8^x = (2^3)^x = (2^x)^3 = 125$. Semua bertumpu pada memecah/menyusun ulang pangkat.

Soal 1.1.6 (*membandingkan dua pangkat*)

Soal

Bandinkan 2^{10} dan 10^3 ; mana yang lebih besar?

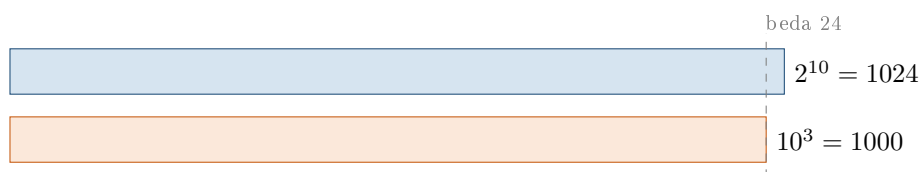
Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Cara paling jujur: hitung keduanya.

$$2^{10} = 1024, \quad 10^3 = 1000.$$

Langkah 2. Bandinkan: $1024 > 1000$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** $2^{10} > 10^3$ (selisihnya hanya 24, sangat tipis!).



Dua batang hampir sama panjang — itulah kenapa $2^{10} \approx 10^3$ sering dipakai insinyur (1 KB $\approx$ 1000 byte).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menebak dari “angka lebih besar”.** Pangkat 10 vs basis 10: tidak bisa ditebak dari sekilas. Basis besar (10) bisa kalah oleh pangkat besar (10).
- **Menyamakan basis secara paksa** padahal 2 dan 10 tak sepangkat bulat. Untuk soal seperti ini, hitung langsung lebih aman.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Bandungkan 2^{30} dan 10^9 (petunjuk: $2^{30} = (2^{10})^3 \approx (10^3)^3 = 10^9$, sedikit lebih besar), atau 3^{20} vs 2^{30} (samakan lewat log). Ide umum: *pangkatkan supaya bisa dibandingkan*.

Soal 1.1.7 (peluruhan — bola memantul)

Soal

Sebuah bola dijatuhkan; setiap pantulan mencapai 0,8 kali tinggi sebelumnya. Berapa tinggi pantulan ke-5 jika tinggi awalnya 2 m?

Konsep Kunci: Model peluruhan geometri

Kalau tiap langkah dikalikan faktor tetap r (di sini $r = 0,8$), maka nilai setelah n langkah adalah awal $\times r^n$. Karena $0 < r < 1$, nilainya *menyusut* (peluruhan).

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tinggi awal (sebelum pantulan) = 2 m. Tinggi *pantulan ke- n* :

$$h_n = 2 \times 0,8^n.$$

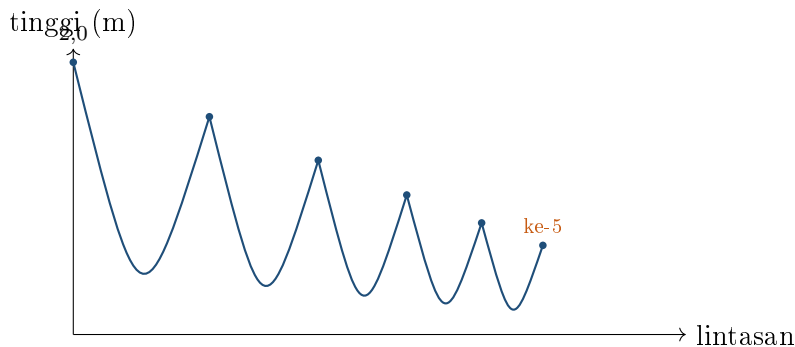
Langkah 2. Untuk pantulan ke-5, masukkan $n = 5$:

$$h_5 = 2 \times 0,8^5.$$

Langkah 3. Hitung $0,8^5$ bertahap: $0,8^2 = 0,64$; $0,8^3 = 0,512$; $0,8^4 = 0,4096$; $0,8^5 = 0,32768$.

Langkah 4. $h_5 = 2 \times 0,32768 = 0,65536$ m.

⇒ **Jadi**, tinggi pantulan ke-5 $\approx 0,66$ m.



Tiap puncak = $0,8 \times$ puncak sebelumnya. Pantulan mengecil terus tapi *tidak pernah nol*.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah menghitung indeks.** “Pantulan ke-5” berarti pangkat 5. Kalau soal bilang “tinggi setelah menyentuh lantai ke-5”, maknanya juga pangkat 5 — tapi baca hati-hati, kadang yang ditanya tinggi *awal* (pangkat 0).
- **Mengurangi 0,8 tiap kali** ($2 - 0,8 - 0,8 \dots$). Ini *perkalian* berulang, bukan pengurangan.
- **Membulatkan terlalu awal.** $0,8^2 = 0,64$ eksak; jangan dibulatkan ke 0,6 di tengah jalan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

- **Total jarak tempuh** bola sampai berhenti → deret geometri tak hingga (dibahas di Bab 2).
- **Peluruhan lain:** obat berkurang 10% tiap jam ($r = 0,9$), zat radioaktif tinggal setengah tiap periode ($r = 0,5$), harga mobil turun 15% per tahun.

| Soal 1.1.8 (*akar sebagai pangkat pecahan*)

Soal

Sederhanakan $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a}$ dalam bentuk pangkat tunggal.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Ubah semua akar menjadi pangkat pecahan (sifat 8): $\sqrt{a} = a^{1/2}$ dan $\sqrt[3]{a} = a^{1/3}$.

Langkah 2. Kalikan pangkat sama-basis $\Rightarrow$ pangkat *dijumlah* (sifat 1). Samakan penyebut:

$$a^{1/2} \cdot a^{1/3} = a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = a^{\frac{3}{6} + \frac{2}{6}} = a^{5/6}.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} = a^{5/6}$ (atau $\sqrt[6]{a^5}$).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengalikan penyebut akar** ($\sqrt{\cdot} \cdot \sqrt[3]{\cdot} = \sqrt[6]{\cdot}$ seolah $2 \times 3 = 6$ pada indeks). Yang benar: *jumlahkan pangkat* $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$, bukan kalikan indeks.
- **Lupa menyamakan penyebut** sebelum menjumlah pecahan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}} = a^{1/2 - 1/3} = a^{1/6}$; atau $\sqrt{a\sqrt{a}} = \sqrt{a \cdot a^{1/2}} = \sqrt{a^{3/2}} = a^{3/4}$ (akar bertingkat).

| Soal 1.1.9 (*pangkat negatif pada pecahan*)

Soal

Tentukan nilai $(\frac{1}{2})^{-3}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Pangkat negatif = balik pecahannya (sifat 7 pada pecahan): $(\frac{a}{b})^{-n} = (\frac{b}{a})^n$.

$$(\frac{1}{2})^{-3} = (\frac{2}{1})^3 = 2^3 = 8.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $(\frac{1}{2})^{-3} = 8$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengira hasilnya pecahan/negatif**, mis. $-\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{8}$. Pangkat negatif pada pecahan kecil justru menghasilkan bilangan *besar*, karena membalik pecahan.
- **Membalik tapi lupa pangkat**: $(\frac{1}{2})^{-3} \neq 2$. Setelah dibalik jadi 2, masih harus dipangkatkan 3.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$; $(0,5)^{-4} = 2^4 = 16$ (ubah desimal ke pecahan dulu).

Soal 1.1.10 (*model pertumbuhan tabungan*)

Soal

Sebuah tabungan menjadi 1,05 kali lipat tiap tahun. Tuliskan saldo setelah t tahun jika saldo awal Rp1.000.000.

Konsep Kunci: Rumus umum pertumbuhan

Nilai(t) = Nilai awal $\times$ (faktor pengali) ^{t} . Bila naik $p\%$ per periode, faktor pengalinya $= 1 + \frac{p}{100}$. Naik 5% $\Rightarrow \times 1,05$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kenali komponennya: nilai awal $M_0 = 1.000.000$; faktor pengali = 1,05 (karena naik 5%); pangkat = banyak tahun t .

Langkah 2. Susun modelnya:

$$M(t) = 1.000.000 \times 1,05^t$$

$\Rightarrow$ Jadi, saldo setelah t tahun adalah $1.000.000 \times 1,05^t$ rupiah. (Contoh: $t = 10 \Rightarrow 1.000.000 \times 1,05^{10} \approx \text{Rp } 1.628.895$.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menulis faktor** 0,05 bukan 1,05. Faktor 0,05 berarti saldo *menyusut* tinggal 5% — keliru. Naik 5% berarti menjadi $100\% + 5\% = 105\% = 1,05$ kali.
- **Model linear.** Menulis $1.000.000 + 50.000t$ (bunga tunggal). Soal ini bunga *majemuk* (dilipatkan), jadi pangkat, bukan tambah tetap. Bandingkan di Bab 9.
- **Meletakkan t sebagai basis** $(1,05 \cdot t)$. t ada di *pangkat*, bukan dikalikan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Turun/peluruhan: “nilai mesin menyusut 8%/tahun” $\rightarrow M_0 \times 0,92^t$. Ditambah pertanyaan waktu: “kapan saldo jadi 2 juta?” $\rightarrow$ butuh logaritma (Subbab 1.3). Ini persis kerangka *studi kasus* bab ini.

Subbab 1.2 — Persamaan dan Pertidaksamaan Eksponen

Konsep Kunci: Prinsip “samakan basis”

Jika $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ dengan $a > 0$, $a \neq 1$, maka $f(x) = g(x)$. Untuk pertidaksamaan:

- basis $a > 1$: tanda **tetap** ($a^f > a^g \Rightarrow f > g$);
- basis $0 < a < 1$: tanda **dibalik** ($a^f > a^g \Rightarrow f < g$).

Untuk bentuk kuadrat (mis. $9^x - 4 \cdot 3^x + 3$), pakai *pemisalan* $p = a^x$.

Soal 1.2.1 (*persamaan eksponen dasar*)

Soal

Selesaikan $3^{2x+1} = 81$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Samakan basis. Ubah ruas kanan ke basis 3: $81 = 3^4$.

Langkah 2. Persamaan menjadi $3^{2x+1} = 3^4$. Karena basis sama, pangkat harus sama:

$$2x + 1 = 4.$$

Langkah 3. Selesaikan: $2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $x = \frac{3}{2}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah menyatakan 81.** $81 = 3^4$ (bukan $3^3 = 27$ atau 9^2 yang lupa disamakan basisnya). Hafalkan pangkat kecil: $3^1, 3^2, 3^3, 3^4 = 3, 9, 27, 81$.
- **Menyamakan pangkat sebelum basis sama.** Tidak boleh langsung " $2x + 1 = 81$ ". Ubah dulu 81 ke basis 3.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$3^{2x+1} = \frac{1}{27}$ ($= 3^{-3}$, jawaban negatif); $3^{2x+1} = 1$ ($= 3^0$). Selalu ubah ruas kanan ke pangkat basis yang sama — termasuk $1 = a^0$.

Soal 1.2.2 (*persamaan kuadrat di pangkat*)**Soal**

Selesaikan $5^{x^2-3x} = 5^{-2}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Basis sudah sama (5), langsung samakan pangkat:

$$x^2 - 3x = -2.$$

Langkah 2. Pindahkan semua ke satu ruas: $x^2 - 3x + 2 = 0$.

Langkah 3. Faktorkan: $(x-1)(x-2) = 0 \Rightarrow x = 1$ atau $x = 2$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $x = 1$ atau $x = 2$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa memindah -2.** Menulis $x^2 - 3x = -2$ lalu memfaktorkan langsung tanpa membuat ruas kanan nol. Persamaan kuadrat harus $= 0$ dulu.
- **Hanya mengambil satu akar.** Persamaan kuadrat bisa punya dua solusi; keduanya sah karena tidak melanggar syarat (pangkat boleh bilangan apa saja).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$2^{x^2-1} = 8$ (ubah $8 = 2^3$), $7^{x^2} = 7^{2x+3}$. Pola: samakan basis $\rightarrow$ persamaan kuadrat $\rightarrow$ faktorkan.

Soal 1.2.3 (*dua basis, satu "leluhur" bersama*)

Soal

Selesaikan $4^x = 8^{x-1}$.

Konsep Kunci: Cari basis prima bersama

Kalau dua basis berbeda (4 dan 8) tapi punya “leluhur” prima yang sama (di sini 2), ubah keduanya ke basis prima itu: $4 = 2^2$, $8 = 2^3$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tulis ke basis 2: $4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$; $8^{x-1} = (2^3)^{x-1} = 2^{3(x-1)}$.

Langkah 2. Samakan pangkat: $2x = 3(x-1)$.

Langkah 3. Selesaikan: $2x = 3x - 3 \Rightarrow -x = -3 \Rightarrow x = 3$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $x = 3$. (Cek: $4^3 = 64$ dan $8^2 = 64$. ✓)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa mengalikan seluruh** $(x-1)$. $(2^3)^{x-1} = 2^{3x-3}$, bukan 2^{3x-1} . Pangkat 3 mengali *semua* isi kurung.
- **Menyamakan pangkat sebelum basis sama** (“ $x = x-1$ ”).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$27^x = 9^{x+1}$ (basis 3), $(\frac{1}{4})^x = 8^{x+2}$ (campur pangkat positif–negatif dari 2). Selalu turunkan ke basis prima bersama.

Soal 1.2.4 (*pemisalan (persamaan kuadrat tersembunyi)*)**Soal**

Selesaikan $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.

Konsep Kunci: Kapan memakai pemisalan

Jika muncul a^{2x} (atau a^{2x}) dan a^x bersama, misalkan $p = a^x$. Karena $9^x = (3^2)^x = (3^x)^2 = p^2$, bentuknya berubah jadi kuadrat biasa dalam p .

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Nyatakan 9^x lewat 3^x : $9^x = (3^x)^2$. Misalkan $p = 3^x$ (catat: $p > 0$ selalu).

Langkah 2. Persamaan menjadi $p^2 - 4p + 3 = 0$.

Langkah 3. Faktorkan: $(p-1)(p-3) = 0 \Rightarrow p = 1$ atau $p = 3$.

Langkah 4. Kembalikan ke x :

$$3^x = 1 = 3^0 \Rightarrow x = 0; \quad 3^x = 3 = 3^1 \Rightarrow x = 1.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, $x = 0$ atau $x = 1$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa mengembalikan ke x .** Menjawab “ $p = 1, 3$ ” bukan jawaban akhir — yang ditanya x .
- **Membuang solusi valid.** Di sini $p = 1$ sah karena $3^x = 1$ punya jawaban $x = 0$. (Solusi hanya dibuang jika $p \leq 0$, sebab 3^x tak pernah negatif atau nol.)

- Salah mengurai 9^x . $9^x \neq 3 \cdot 3^x$ dan $\neq 3^x \cdot 3$. Yang benar $9^x = (3^x)^2$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$, $2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$, atau bentuk dengan solusi terbuang: $4^x - 2^x - 2 = 0 \Rightarrow p^2 - p - 2 = 0 \Rightarrow (p - 2)(p + 1) = 0$; $p = -1$ *dibuang* (mustahil), sisa $p = 2 \Rightarrow x = 1$.

Soal 1.2.5 (*pertidaksamaan, basis > 1*)

Soal

Tentukan himpunan penyelesaian $2^x \leq 16$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Samakan basis: $16 = 2^4$, sehingga $2^x \leq 2^4$.

Langkah 2. Basis $2 > 1 \Rightarrow$ tanda **dipertahankan**:

$$x \leq 4.$$

$\Rightarrow$ Jadi, HP = $\{x \mid x \leq 4\}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membalik tanda tanpa alasan.** Tanda hanya dibalik kalau basis < 1 . Di sini basis $2 > 1$, tanda tetap.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$2^x < 32$, $2^{3x-1} \geq 8$, atau $2^{x^2} \leq 16$ (jadi $x^2 \leq 4 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$). Perhatikan kapan muncul pertidaksamaan kuadrat.

Soal 1.2.6 (*pertidaksamaan, basis < 1 (tanda dibalik)*)

Soal

Tentukan himpunan penyelesaian $(\frac{1}{2})^{2x-1} \geq 8$.

Konsep Kunci: Kenapa tanda dibalik saat basis < 1?

Fungsi $(\frac{1}{2})^x$ *turun*: makin besar x , makin *kecil* nilainya. Jadi “nilai lebih besar” justru datang dari “pangkat lebih kecil” — itulah sebabnya arah pertidaksamaan terbalik.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Samakan basis ke $\frac{1}{2}$: $8 = 2^3 = (\frac{1}{2})^{-3}$. Jadi $(\frac{1}{2})^{2x-1} \geq (\frac{1}{2})^{-3}$.

Langkah 2. Basis $\frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ tanda **dibalik**:

$$2x - 1 \leq -3.$$

Langkah 3. Selesaikan: $2x \leq -2 \Rightarrow x \leq -1$.

$\Rightarrow$ Jadi, HP = $\{x \mid x \leq -1\}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa membalik tanda** — kesalahan nomor satu di topik ini. Sebelum menyamakan pangkat, *selalu cek besar basis*.
- **Salah menulis 8 sebagai pangkat $\frac{1}{2}$** . $8 = (\frac{1}{2})^{-3}$ (pangkat negatif membalik $\frac{1}{2}$ jadi 2, lalu $2^3 = 8$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$(\frac{1}{3})^x > \frac{1}{9}$ (jawaban $x < 2$), $0,25^x \leq 0,5$ (ubah ke basis $\frac{1}{2}$). Ciri khas: basis pecahan $\Rightarrow$ waspada balik tanda.

Soal 1.2.7 (*basis sama sejak awal*)**Soal**

Selesaikan $7^{x+2} = 7^{3x-4}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Basis sudah sama (7), langsung samakan pangkat: $x + 2 = 3x - 4$.

Langkah 2. Kumpulkan x : $2 + 4 = 3x - x \Rightarrow 6 = 2x \Rightarrow x = 3$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $x = 3$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah pindah ruas** (kesalahan tanda saat memindahkan x dan angka). Rapihan: variabel ke kanan, konstanta ke kiri.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Ditambah pemfaktoran: $7^{x+2} = 49^{x-1} = 7^{2x-2}$; atau ruas kanan 1: $7^{x+2} = 1 = 7^0 \Rightarrow x = -2$.

Soal 1.2.8 (*persamaan simetri $a^x + a^{-x}$*)**Soal**

Jika $2^x + 2^{-x} = \frac{5}{2}$, tentukan nilai 2^x .

Konsep Kunci: Trik pemisalan pada bentuk simetri

$2^{-x} = \frac{1}{2^x}$. Misalkan $p = 2^x$ ($p > 0$); maka $2^{-x} = \frac{1}{p}$. Persamaan berubah menjadi $p + \frac{1}{p} = \frac{5}{2}$, yang bisa dijadikan kuadrat dengan mengalikan p .

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Misalkan $p = 2^x$, sehingga $2^{-x} = \frac{1}{p}$. Persamaan: $p + \frac{1}{p} = \frac{5}{2}$.

Langkah 2. Kalikan kedua ruas dengan $2p$ untuk menghapus pecahan:

$$2p^2 + 2 = 5p \Rightarrow 2p^2 - 5p + 2 = 0.$$

Langkah 3. Faktorkan: $(2p - 1)(p - 2) = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2}$ atau $p = 2$.

Langkah 4. Karena $p = 2^x$: $2^x = \frac{1}{2}$ (yakni $x = -1$) atau $2^x = 2$ (yakni $x = 1$).

$\Rightarrow$ Jadi, $2^x = 2$ atau $2^x = \frac{1}{2}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membuang salah satu solusi tanpa alasan.** Keduanya positif, jadi *keduanya sah*. (Kedua nilai $x = 1$ dan $x = -1$ memang saling “pasangan” karena bentuknya simetris.)
- **Salah kali silang.** Saat mengalikan p , ingat $\frac{5}{2} \cdot p$ dan $\frac{1}{p} \cdot p = 1$. Rapikan sebelum memfaktorkan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Diberi $2^x + 2^{-x} = 3$, ditanya $4^x + 4^{-x}$ (kuadratkan: $= 9 - 2 = 7$). Atau $3^x + 3^{-x} = \frac{10}{3}$. Pola simetri ini favorit soal SNBT.

Soal 1.2.9 (menyusun ulang sebelum menyamakan)

Soal

Selesaikan $25^x = 5 \cdot 5^x$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Ubah semua ke basis 5: $25^x = (5^2)^x = 5^{2x}$; ruas kanan $5 \cdot 5^x = 5^1 \cdot 5^x = 5^{x+1}$ (sifat 1).

Langkah 2. Persamaan: $5^{2x} = 5^{x+1}$. Samakan pangkat:

$$2x = x + 1 \Rightarrow x = 1.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $x = 1$. (Cek: $25^1 = 25$ dan $5 \cdot 5^1 = 25$. ✓)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menganggap $5 \cdot 5^x = 25^x$.** Tidak! $5 \cdot 5^x = 5^{x+1}$ (pangkat *ditambah* 1), sedangkan $25^x = 5^{2x}$.
- **Lupa menulis $5 = 5^1$** sehingga sifat perkalian pangkat tak terlihat.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$4^x = 2 \cdot 8^x$, $9 \cdot 3^x = 27^x$. Rahasiannya sama: rapikan tiap ruas menjadi *satu* pangkat basis prima, baru samakan.

Soal 1.2.10 (menyusun persamaan dari studi kasus)

Soal

Berapa lama (dalam bulan) subscriber pada studi kasus menembus 100.000? (Cukup nyatakan dalam bentuk *persamaan eksponen*-nya.)

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Ingat model studi kasus: $U_n = 1000 \times 1,5^n$.

Langkah 2. Syarat “menembus 100.000”:

$$1000 \times 1,5^n = 100.000.$$

Langkah 3. Bagi kedua ruas dengan 1000 agar rapi:

$$1,5^n = 100$$

Inilah persamaan eksponen yang diminta. *Menyelesaikannya untuk n memerlukan logaritma* (Subbab 1.3), dan hasilnya $n = {}^{1,5}\log 100 \approx 11,4$, sehingga tercapai pada bulan ke-12.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Langsung membagi** $100000/1000 = 100$ lalu $100/1,5$. Salah — n ada di *pangkat*, tak bisa dibagi begitu saja.
- **Lupa mencantumkan nilai awal 1000.** Model harus berangkat dari 1000, bukan langsung $1,5^n = 100000$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Kapan menembus 1 juta?” $\Rightarrow 1,5^n = 1000$; “kapan menjadi 2 kali lipat?” $\Rightarrow 1,5^n = 2$. Semua menyisakan $n = {}^{1,5}\log(\dots)$.

Subbab 1.3 — Logaritma

Konsep Kunci: Definisi & sifat logaritma

Logaritma adalah *invers* eksponen:

$${}^a\log x = y \iff a^y = x \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0).$$

Baca ${}^a\log x$ sebagai: “ a dipangkatkan *berapa* agar jadi x ?” Sifat-sifatnya:

$$\begin{aligned} (1) {}^a\log(xy) &= {}^a\log x + {}^a\log y & (2) {}^a\log \frac{x}{y} &= {}^a\log x - {}^a\log y \\ (3) {}^a\log x^n &= n {}^a\log x & (4) {}^a\log a &= 1, {}^a\log 1 = 0 \\ (5) {}^a\log x &= \frac{{}^c\log x}{{}^c\log a} \text{ (ganti basis)} & (6) a^{{}^a\log x} &= x \end{aligned}$$

Inti: logaritma mengubah *kali* $\rightarrow$ *tambah*, *bagi* $\rightarrow$ *kurang*, *pangkat* $\rightarrow$ *kali*.

Soal 1.3.1 (menghitung nilai logaritma)

Soal

Hitung ${}^2\log 16 + {}^4\log 64$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kerjakan tiap logaritma *terpisah*, dengan menuliskan argumen sebagai pangkat basisnya.

Langkah 2. ${}^2\log 16$: “2 pangkat berapa = 16?” Karena $16 = 2^4$, maka ${}^2\log 16 = 4$.

Langkah 3. ${}^4\log 64$: “4 pangkat berapa = 64?” Karena $64 = 4^3$, maka ${}^4\log 64 = 3$.

Langkah 4. Jumlahkan: $4 + 3 = 7$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** ${}^2\log 16 + {}^4\log 64 = 7$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menyamakan basis paksa yang salah.** Basis berbeda (2 dan 4) tidak boleh dijumlah begitu saja seolah satu. Hitung sendiri-sendiri.
- **Salah kenali pangkat.** 64 bisa $2^6, 4^3, 8^2$ — pilih yang *sesuai basisnya*. Untuk $^4\log$, tulis $64 = 4^3$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$^3\log 27 + ^9\log 81, ^5\log 125 - ^2\log 32$. Selalu nyatakan argumen sebagai pangkat basisnya.

Soal 1.3.2 (*menyatakan log dalam variabel*)**Soal**

Jika $^2\log 3 = p$, nyatakan $^2\log 18$ dalam p .

Konsep Kunci: Strategi “faktorkan argumennya”

Kalau diminta menyatakan logaritma dalam variabel, *faktorkan angka di dalam log* menjadi campuran (a) bilangan yang sama dengan basis, dan (b) bilangan yang sudah punya variabel.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Faktorkan 18: $18 = 2 \times 9 = 2 \times 3^2$.

Langkah 2. Pakai sifat (1) lalu (3):

$$^2\log 18 = ^2\log(2 \cdot 3^2) = ^2\log 2 + ^2\log 3^2 = ^2\log 2 + 2^2\log 3.$$

Langkah 3. Substitusi $^2\log 2 = 1$ (sifat 4) dan $^2\log 3 = p$:

$$= 1 + 2p.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $^2\log 18 = 1 + 2p$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa** $^2\log 2 = 1$. Sering ditinggal sebagai “ $^2\log 2$ ” padahal nilainya 1.
- **Salah faktor.** $18 = 2 \cdot 3^2$, bukan $2 \cdot 9$ yang dibiarkan (9 harus jadi 3^2 agar muncul p).
- **Menganggap** $^2\log 18 = ^2\log 2 \cdot ^2\log 9$. Log *perkalian* jadi *penjumlahan*, bukan perkalian log.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“ $^2\log 3 = p$, nyatakan $^2\log 12$ ” ($= 2 + p$), atau dua variabel: “ $^2\log 3 = p$, $^2\log 5 = q$, nyatakan $^2\log 45$ ” ($45 = 3^2 \cdot 5 \Rightarrow 2p + q$).

Soal 1.3.3 (*sifat selisih logaritma*)**Soal**

Hitung $^3\log 81 - ^3\log 9$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Cara A (hitung terpisah). ${}^3\log 81 = 4$ (sebab $3^4 = 81$); ${}^3\log 9 = 2$ (sebab $3^2 = 9$). Selisih $4 - 2 = 2$.

Cara B (sifat selisih, sifat 2). ${}^3\log 81 - {}^3\log 9 = {}^3\log \frac{81}{9} = {}^3\log 9 = 2$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, hasilnya 2.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membagi nilainya** ($\frac{4}{2} = 2$ secara kebetulan benar di sini, tapi *itu logika salah*). Selisih $\log = \log$ bagi; bukan log dibagi log.
- **Menganggap** ${}^3\log 81 - {}^3\log 9 = {}^3\log(81 - 9)$. Salah — yang berlaku adalah log bagi, bukan log selisih.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

${}^2\log 40 - {}^2\log 5$ ($= {}^2\log 8 = 3$), ${}^5\log 100 - {}^5\log 4$ ($= {}^5\log 25 = 2$).

Soal 1.3.4 (gabungan jumlah & selisih)

Soal

Sederhanakan ${}^2\log 6 + {}^2\log 8 - {}^2\log 3$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Karena basisnya sama semua (2), gabungkan jadi satu log: tambah $\rightarrow$ kali, kurang $\rightarrow$ bagi.

$${}^2\log \frac{6 \times 8}{3} = {}^2\log \frac{48}{3} = {}^2\log 16.$$

Langkah 2. ${}^2\log 16 = 4$ (sebab $2^4 = 16$).

$\Rightarrow$ **Jadi**, hasilnya 4.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tempatkan yang dibagi.** Yang *dikurang* (${}^2\log 3$) masuk ke *penyebut*. Suku bertanda + ke pembilang.
- **Menghitung sebagian, lupa menyederhanakan sisa.** Setelah dapat ${}^2\log 16$, jangan berhenti — nilainya 4.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

${}^3\log 18 + {}^3\log 6 - {}^3\log 4$ ($= {}^3\log 27 = 3$), atau tambah pangkat: ${}^2\log 9 + 2 {}^2\log 2 - {}^2\log \frac{9}{4}$.

Soal 1.3.5 (persamaan logaritma sederhana)

Soal

Tentukan nilai x dari ${}^2\log x = 5$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Terjemahkan ke bentuk eksponen memakai definisi ${}^a\log x = y \iff a^y = x$:

$${}^2\log x = 5 \iff x = 2^5.$$

Langkah 2. $2^5 = 32$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** $x = 32$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membalik posisi** ($x = 5^2 = 25$). Ingat pola: basis (bawah) tetap jadi basis pangkat; nilai log jadi *pangkatnya*. Basis 2, pangkat 5 $\Rightarrow 2^5$.
- **Lupa syarat** $x > 0$. Untuk persamaan log, hasil harus positif — di sini $32 > 0$, aman.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

${}^3\log x = 4 \Rightarrow x = 81$; ${}^2\log x = -3 \Rightarrow x = 2^{-3} = \frac{1}{8}$ (pangkat negatif $\rightarrow$ hasil pecahan, tetap positif).

Soal 1.3.6 (*sifat rantai (ganti basis)*)

Soal

Hitung ${}^5\log 10 \cdot {}^{10}\log 25$ (gunakan sifat rantai).

Konsep Kunci: Sifat rantai logaritma

${}^a\log b \cdot {}^b\log c = {}^a\log c$. Basis-tengah yang sama (b) “saling meniadakan”, menyisakan basis awal dan argumen akhir. Ini turunan dari sifat ganti basis (5).

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Perhatikan basis-tengah: argumen log pertama (10) = basis log kedua (10). Rantai bekerja:

$${}^5\log 10 \cdot {}^{10}\log 25 = {}^5\log 25.$$

Langkah 2. ${}^5\log 25 = {}^5\log 5^2 = 2$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** hasilnya 2.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengalikan nilai desimalnya** (${}^5\log 10 \approx 1,43$ kali ${}^{10}\log 25 \approx 1,40$) — boros dan rawan pembulatan. Sifat rantai memberi hasil eksak 2.
- **Salah urutan rantai.** Rantai butuh pola ${}^a\log b \cdot {}^b\log c$; pastikan argumen pertama = basis kedua.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

${}^2\log 3 \cdot {}^3\log 8$ ($= {}^2\log 8 = 3$), atau rantai tiga suku: ${}^a\log b \cdot {}^b\log c \cdot {}^c\log a = 1$.

Soal 1.3.7 (*logaritma basis 10 (log biasa)*)

Soal

Diketahui $\log 2 = 0,301$. Hitung $\log 5$.

Konsep Kunci: Trik $5 = \frac{10}{2}$

Untuk log basis 10 (ditulis log tanpa basis), $\log 10 = 1$. Karena $5 = \frac{10}{2}$, gunakan sifat selisih. Trik ini menghindari kebutuhan tabel.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tulis $5 = \frac{10}{2}$.

Langkah 2. Sifat selisih (2): $\log 5 = \log \frac{10}{2} = \log 10 - \log 2$.

Langkah 3. $\log 10 = 1$ dan $\log 2 = 0,301$:

$$\log 5 = 1 - 0,301 = 0,699.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, $\log 5 = 0,699$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengira** $\log 5 = \frac{\log 10}{\log 2}$. Itu *ganti basis*, bukan yang diminta. $5 = 10 \div 2$ berarti log-nya *dikurang*, bukan dibagi.
- **Lupa** $\log 10 = 1$. Ini fakta wajib untuk log basis 10.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Dari $\log 2 = 0,301$, $\log 3 = 0,477$: hitung $\log 6 = \log 2 + \log 3 = 0,778$, $\log 1,5 = \log 3 - \log 2 = 0,176$, $\log 8 = 3 \log 2 = 0,903$.

Soal 1.3.8 (persamaan logaritma dengan argumen aljabar)**Soal**

Selesaikan ${}^3\log(x - 1) = 2$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Ubah ke bentuk eksponen (definisi): ${}^3\log(x - 1) = 2 \iff x - 1 = 3^2$.

Langkah 2. $3^2 = 9$, jadi $x - 1 = 9 \Rightarrow x = 10$.

Langkah 3. **Cek syarat** argumen log harus positif: $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$. Karena $x = 10 > 1$, solusi *valid*.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $x = 10$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa cek domain** ($x - 1 > 0$). Pada persamaan log *selalu* cek argumen positif; solusi yang membuat argumen ≤ 0 harus dibuang. (Di soal lain, ini bisa menggugurkan jawaban!)
- **Membalik**: $x - 1 = 2^3$. Basisnya 3, bukan 2. Yang benar 3^2 .

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

${}^2\log(x + 3) = 4 \Rightarrow x = 13$; kasus yang menggugurkan: ${}^2\log(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x^2 - 4 = 1 \Rightarrow x = \pm\sqrt{5}$ (cek keduanya buat argumen positif). Atau dua log: ${}^2\log x + {}^2\log(x - 2) = 3$.

Soal 1.3.9 (rantai tiga logaritma)

Soal

Nyatakan ${}^a\log b \cdot {}^b\log c \cdot {}^c\log a$ dalam bentuk paling sederhana.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Terapkan sifat rantai pada dua faktor pertama: ${}^a\log b \cdot {}^b\log c = {}^a\log c$.

Langkah 2. Kalikan dengan faktor ketiga (rantai lagi):

$${}^a\log c \cdot {}^c\log a = {}^a\log a = 1.$$

⇒ **Jadi**, hasilnya $\boxed{1}$.

Cara pandang lain (ganti basis). Tulis semua ke $\ln$: $\frac{\ln b}{\ln a} \cdot \frac{\ln c}{\ln b} \cdot \frac{\ln a}{\ln c}$. Semua faktor saling coret ⇒ 1. Visual “coret berantai” ini membantu melihat mengapa hasilnya selalu 1.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengira hasilnya abc atau 0.** Rantai tertutup (kembali ke basis awal a) selalu = 1.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

${}^2\log 3 \cdot {}^3\log 5 \cdot {}^5\log 2$ ($= 1$), atau rantai tak tertutup ${}^a\log b \cdot {}^b\log c = {}^a\log c$ (tidak = 1).

Soal 1.3.10 (*ganti basis dengan data $\log 10$*)**Soal**

Tentukan ${}^2\log 5$ jika $\log 2 = 0,301$ dan $\log 5 = 0,699$.

Konsep Kunci: Sifat ganti basis (5)

${}^a\log x = \frac{\log x}{\log a}$ (memakai $\log$ basis 10 di ruas kanan). Gunanya: mengubah $\log$ “basis aneh” menjadi $\log$ basis 10 yang nilainya diketahui/ada di tabel.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Ganti basis 2 ke basis 10:

$${}^2\log 5 = \frac{\log 5}{\log 2}.$$

Langkah 2. Masukkan nilai: $\frac{0,699}{0,301}$.

Langkah 3. Bagi: $\frac{0,699}{0,301} \approx 2,32$.

⇒ **Jadi**, ${}^2\log 5 \approx 2,32$. (Masuk akal: $2^2 = 4 < 5 < 8 = 2^3$, jadi nilainya antara 2 dan 3.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Terbalik jadi $\frac{\log 2}{\log 5}$.** Aturan: argumen di *atas*, basis di *bawah*. ${}^2\log 5 \Rightarrow \frac{\log 5}{\log 2}$.
- **Mengurangi, bukan membagi** ($0,699 - 0,301$). Ganti basis memakai *pembagian*, bukan

pengurangan.

- **Tidak menaksir kewajaran.** Selalu cek: 5 ada di antara 2^2 dan 2^3 , jadi jawab harus antara 2 dan 3.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

${}^5\log 2 = \frac{\log 2}{\log 5} = \frac{0,301}{0,699} \approx 0,43$ (kebalikannya!); ${}^4\log 5 = \frac{\log 5}{\log 4} = \frac{0,699}{2 \cdot 0,301}$. Inilah tepat langkah yang menyelesaikan *studi kasus* ($n = {}^{1,5}\log 100$).

Ringkasan strategi Bab 1.

1. *Eksponen*: ubah semua ke **basis prima** yang sama, lalu pakai 8 sifat. Pangkat negatif = kebalikan; pangkat pecahan = akar.
2. *Persamaan/pertidaksamaan*: samakan basis $\rightarrow$ samakan pangkat. Basis $< 1 \Rightarrow$ balik tanda. Bentuk kuadrat $\rightarrow$ pemisalan $p = a^x > 0$.
3. *Logaritma*: invers eksponen. Kali $\rightarrow$ tambah, bagi $\rightarrow$ kurang, pangkat $\rightarrow$ kali; rantai untuk basis-tengah sama; ganti basis untuk memakai data log basis 10. **Selalu cek domain** pada persamaan log.